Partie 1 – Automatismes et applications directes – 6 points – 20 minutes

Pour chaque question, recopier sur la copie son numéro et indiquer la réponse correspondante.
Pour cette partie, aucune justification n'est demandée. La calculatrice n'est pas autorisée.

Question 1
Calculer et donner le résultat sous forme de fraction irréductible :

$$A = \frac{5}{6} - \frac{1}{4}$$

Question 2
Calculer :

$$B = 4 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 5 \times 10^{-1}$$

Question 3
Calculer :

$$C = -3 + 4 \times (-2) - (-5)$$

Question 4
Classer par ordre croissant les nombres suivants :

$$\frac{3}{2} \qquad 1{,}45 \qquad 1 + \frac{3}{10} \qquad \frac{7}{5}$$

Question 5
Déterminer la solution de l'équation :

$$5x + 3 = 2x - 9$$

Question 6
Développer et réduire l'expression :

$$D = 4(x - 3) - 2(3x + 1)$$

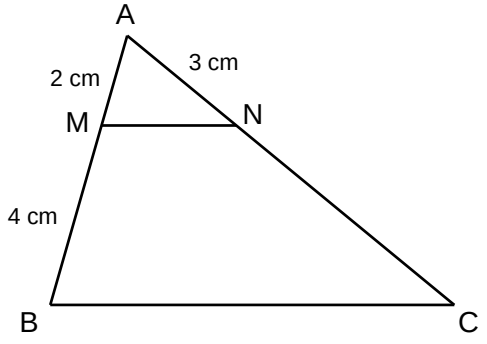
Question 7
Un pull coûte 40 euros. Quel sera son prix après une remise de 25 % ?

Question 8
Le triangle ABC est rectangle en A, avec AB = 5 cm et AC = 12 cm. Déterminer la longueur BC.

Question 9

Sur la figure ci-contre, le point M appartient au segment [AB], le point N appartient au segment [AC], les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Déterminer la longueur AC.



Partie 2 – Raisonnement et résolution de problèmes – 1 heure

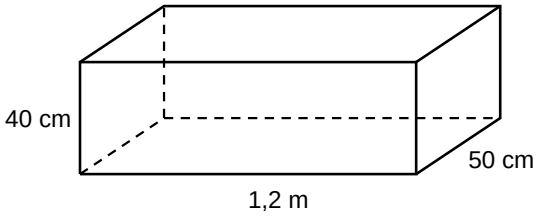
Dans cette partie, toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

La clarté et la précision des raisonnements ainsi que la rédaction sont évaluées sur 2 points. La maîtrise de la langue sera plus particulièrement évaluée sur les réponses aux questions **en gras**.

Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; les essais et les démarches engagées, même non aboutis, seront pris en compte dans la notation. La calculatrice est autorisée.

Exercice 1 *(4 points)*

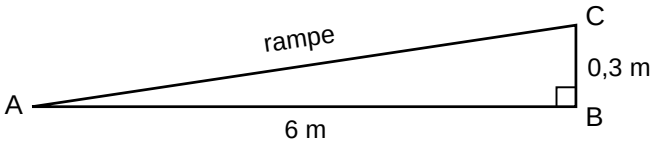
Une commune veut installer 6 bacs à fleurs identiques. L'intérieur de chaque bac a la forme d'un pavé droit dont les dimensions sont indiquées ci-dessous.



1. Calculer le volume intérieur d'un bac en m^3.
2. Convertir ce volume en litres. On rappelle que 1 dm^3 = 1 L.
3. On remplit chaque bac de terreau jusqu'à 5 cm du bord. Montrer que le volume de terreau dans un bac est égal à 210 L.
4. Le terreau est vendu en sacs de 50 L, au prix de 8,90 € le sac. **Combien la commune va-t-elle dépenser en terreau pour remplir les 6 bacs ? Présenter la démarche avec des phrases claires et précises.**
5. On veut peindre les quatre faces latérales extérieures de chaque bac. On considère que leurs dimensions sont les mêmes que celles de l'intérieur.
   a. Calculer l'aire à peindre pour un bac.
   b. Un pot de peinture permet de couvrir 5 m^2. Combien de pots faut-il acheter pour peindre les 6 bacs ?

Exercice 2 *(4 points)*

Une rampe d'accès pour fauteuil roulant est schématisée ci-dessous. Le triangle ABC est rectangle en B.



Le schéma n'est pas à l'échelle.

1. Calculer la longueur AC de la rampe. Arrondir au centimètre.
2. La pente d'une rampe, exprimée en pourcentage, s'obtient en multipliant par 100 le quotient de la hauteur BC par la longueur AB. La réglementation impose une pente inférieure ou égale à 5 %. **Cette rampe est-elle conforme ? Présenter la démarche avec des phrases claires et précises.**
3. Pour vérifier un angle droit, un menuisier mesure les côtés d'un triangle EFG : EF = 7,5 cm ; FG = 10 cm et EG = 12,5 cm.
   a. **Énoncer la réciproque du théorème de Pythagore.**
   b. Le triangle EFG est-il rectangle ?

Partie 2 – Raisonnement et résolution de problèmes – 40 minutes

Dans cette partie, toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

La clarté et la précision des raisonnements ainsi que la rédaction sont évaluées sur 2 points. La maîtrise de la langue sera plus particulièrement évaluée sur les réponses aux questions **en gras**.

Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; les essais et les démarches engagées, même non aboutis, seront pris en compte dans la notation. La calculatrice est autorisée.

Exercice 3 *(4 points)*

On considère les deux programmes de calcul suivants :

Programme A	**Programme B**
• Choisir un nombre. • Lui ajouter 2. • Multiplier le résultat par lui-même. • Soustraire le carré du nombre de départ.	• Choisir un nombre. • Le multiplier par 6. • Ajouter 10.

1. Vérifier qu'en choisissant 5 avec le programme A, on obtient 24.
2. Quel résultat obtient-on avec le programme A en choisissant -4 ?
3. Léa affirme : « Le résultat du programme A est toujours égal à 4 fois le nombre de départ, augmenté de 4. » Vérifier son affirmation sur les deux exemples précédents.

Dans toute la suite de cet exercice, on appelle x le nombre choisi au départ.

4. **Démontrer l'affirmation de Léa. Présenter la démarche avec un vocabulaire mathématique adapté.**
5. Exprimer en fonction de x le résultat du programme B.
6. Quel nombre faut-il choisir pour que les programmes A et B donnent le même résultat ?